

Planejamento Estratégico: Salto de Eficiência **Safra 2026**

Comparativo de Performance CCT,
Redução de Ativos e Análise Técnica



O Cenário Macro: Fazer Mais com Menos (Verticalização Agrícola)

A usina vai moer os mesmos 2,76 milhões de toneladas utilizando menos área (-3,9%) através do aumento significativo de produtividade (+4,0%).



Quadro Geral de Produção (Meta 2026)

Produtor	Área Total	Moagem Total	TCH Médio
UMOE (Própria)	29.024,55 ha	2.253.336,76 t	TCH: 77,64
LEROSA (Parceiro)	3.423,71 ha	275.535,70 t	TCH: 80,48
FABIANO (Parceiro)	3.007,69 ha	239.735,29 t	TCH: 79,71
TOTAL	35.455,95 ha	2.768.607,75 t	TCH: 78,08

O Veredito de Eficiência: Pilares da Safra 2026



Ruptura do Gargalo Industrial

**-59,9% no tempo
de descarga**

Redução brutal de 99,8 min para 40 min de pátio.
É o divisor de águas que viabiliza toda a logística.



O Novo Batimento Cardíaco

23 minutos

A nova cadência de enchimento na UMOE.
Exige logística de pátio restrita a 1.000m.



Verticalização Agrícola

35.455 ha

Volume mantido em área menor com TCH de
78,08, reduzindo o custo de transporte unitário.



Velocidade de Ciclo

**+22,4% de
velocidade**

Ganho de velocidade na estrada para sustentar
6,42 viagens/dia/caminhão.

Matemática Financeira: Redução Estratégica de Ativos

Fazer a mesma moagem exige menos máquinas. A eficiência libera CAPEX e reduz drasticamente o OPEX (manutenção, diesel, HH).



-5,9%

Real: 17 → Meta: 16

Sincronismo 16+2: Otimização do custo fixo.



-8,3%

Real: 36 → Meta: 33

Economia gerada pela neutralização do gargalo industrial.



Estoque de usina mantido seguro em **27 conjuntos**, garantindo **3,13h de autonomia** operacional total.

Frente 1: Comparativo de Colhedoras (Corte e Rendimento)

Otimização da frota ativa com aumento da performance individual por máquina.



Eficiência Solinftec é o principal impulsionador do salto de RMC.

Colhedoras: Justificativa Técnica, Gargalos e Ações

Matemática Operacional

$$RMC_{\text{hora}} = \frac{\text{Meta Diária (t)}}{\text{Tempo Efetivo (h)}}$$

$$\text{Velocidade Ideal (km/h)} = \frac{10 \times RMC_{\text{hora}}}{TCH \times Ef}$$

- Premissas: Meta Diária: 703,3 t | Janela: 15h | Eficiência: 75% | Cadência: 46,89 t/h.

O Gargalo (Alerta Vermelho)

Risco de embuchamento. Em áreas de alto rendimento (TCH 120), a matemática força uma queda drástica de velocidade para 2,17 km/h para manter o fluxo.

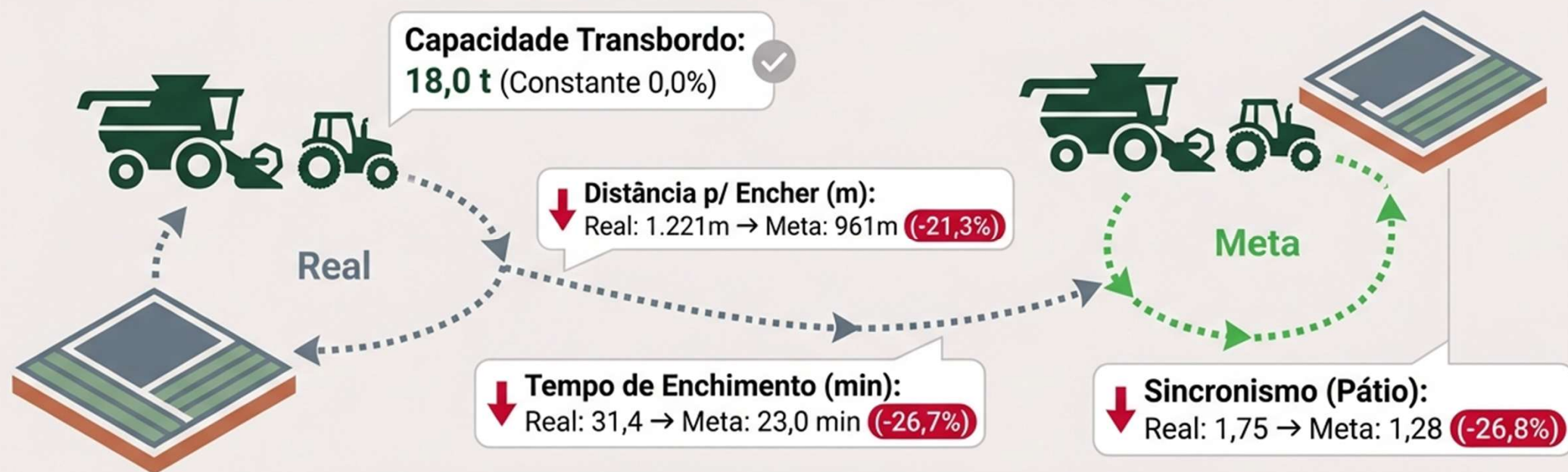
Ação Estratégica (Check Verde)

Controle rigoroso de velocidade por telemetria. Exige treinamento intensivo da operação de elite para evitar quebras em baixa velocidade.

Frente 2: Comparativo de Tratores Transbordo (Logística de Campo)

Foco absoluto na agilidade: transbordos enchendo mais rápido exigem pátios rigorosamente mais próximos.

Foco absoluto na agilidade: transbordos enchendo mais rápido exigem pátios rigorosamente mais próximos.



23 Minutos: O novo padrão inegociável de enchimento.

Tratores: A Matemática do Raio de Pátio

Matemática

$$\text{Ciclo do Trator} = \left(\frac{\text{Dist}}{V_c} \times 60 \right) + T_{\text{basc}}$$
$$\text{Sincronismo (Ratio)} = \frac{\text{Tempo Enchimento}}{\text{Tempo Ciclo Trator}}$$

Meta de Sincronismo: > 1.20

Matriz de Risco



Gargalo & Veredito

Diagnóstico:

Distâncias acima de 1.200m quebram o fluxo de colheita, resultando em máquina parada (Ratio < 1.20).

Ação:

Raio do pátio estritamente limitado a 1.000m para garantir eficiência de 1,28.

Frente 3: Comparativo de Caminhões (CCT Rodoviário)

O salto de performance na estrada viabiliza o aumento expressivo de viagens diárias.

Caminhões de Linha



Caminhões
de Linha



36 → 33

(-8,3%)

Conjuntos (Rodotrens)



Conjuntos
(Rodotrens)



Mantido em 72

(0,0%)

Tempo de Descarregamento



Tempo de
Descarregamento

99,8 min



→ 40,0 min

(-59,9%)

Velocidade Carregado



Velocidade
Carregado



19,6
km/h

→ 24,0 km/h

(+22,4%)

Viagens/Dia/Caminhão



Viagens/Dia/Caminhão

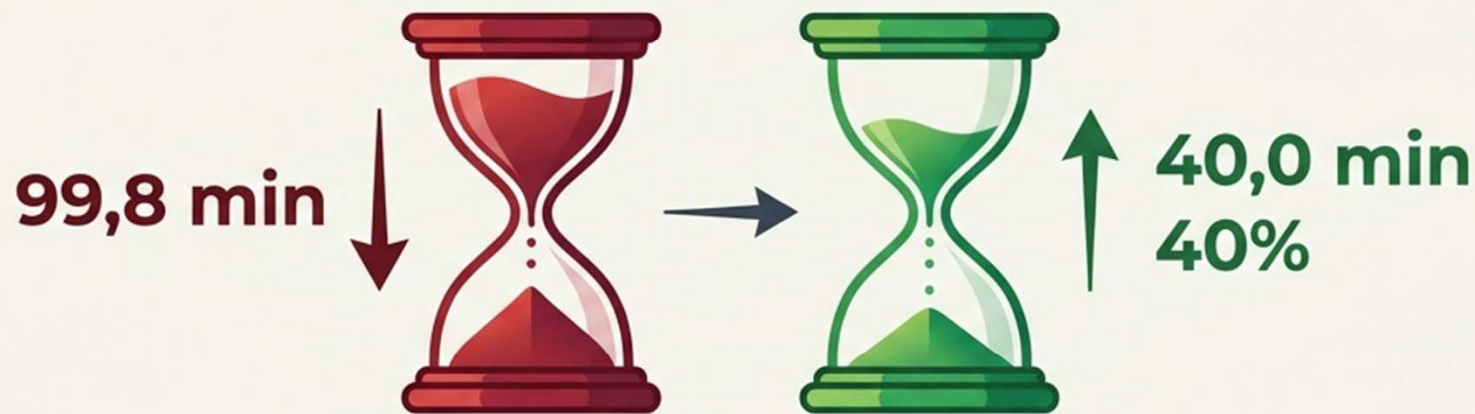


6,42

4,82 → 6,42

(+33,2%)

Caminhões: A Ruptura do Maior Gargalo Industrial



Esta economia de quase 1 hora por viagem é o fator isolado que permite a redução da frota de 36 para 33 cavalos mecânicos, sustentando uma moagem estabilizada.

Ação Central: Implementação mandatória do sistema Caminhão Escravo.

A redução do tempo de pátio na usina é o maior gerador de disponibilidade de frota do projeto 2026.

Caminhões: Dinâmica e Fórmulas de Ciclo

Estrutura do Ciclo



$$\text{Ciclo (C)} = T_{\text{transito}} + T_{\text{carga}} + T_{\text{descarga}}$$



$$\text{Viagens/Dia (V)} = \frac{(1440 \times \text{Utilização de 85\%})}{\text{Ciclo}}$$



$$\text{Frota (F)} = \frac{\text{Demanda Diária}}{(V \times \text{Carga Líquida de 68t})}$$

Demonstrativo de Cenários



Análise Crítica do Sistema: O Preço da Eficiência



Ganhos Consolidados

- Otimização massiva de CAPEX com redução de frota pesada (-1 Colhedora, -3 Caminhões).
- Redução tangível do Custo Unitário de Transporte por tonelada.
- Melhor rendimento por hectare devido à Verticalização (+4% TCH).



Atenção Operacional

- Margem Zero para Erros: O sistema de alta cadência não absorve falhas. O estoque de usina blindado suporta apenas 3,13h de interrupção.
- Alta Dependência: O sucesso é totalmente refém do cumprimento estrito de 40 min de descarregamento industrial.
- Rigidez de Campo: Limitação inflexível de distâncias de transbordo no máximo a 1.000m.

Resumo Executivo: Plano de Ações para 2026



Ação 1: Controle Agrícola (Colhedoras)

- Implementar treinamento intensivo para operação de Elite UMOE.
- Acompanhamento contínuo via telemetria para evitar embuchamento em áreas de TCH > 100.



Ação 2: Disciplina de Campo (Tratores)

- Auditar e limitar a marcação de raio de pátios a um máximo absoluto de 1.000m.
- Garantir o tempo de enchimento cravado em 23 minutos.



Ação 3: Revolução Logística (Caminhões e Indústria)

- Implementar sistema de Caminhão Escravo na recepção.
- Monitorar e punir desvios que ultrapassem 40 minutos de tempo de descarregamento na usina.

Veredito Final Integrado

A Safra 2026 é o projeto de maior eficiência da história da unidade.

A transição para um RMC de 703,3 t/dia com menos ativos exige disciplina operacional absoluta. O sucesso financeiro e técnico desta safra depende exclusivamente do respeito ao tempo de pátio (40 min) e do sincronismo estrito de transbordo (máx 1.000m).

